UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Électricité : électrostatique

Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 3 — Corrigé détaillé

Le dipôle électrostatique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ calculer le champ d'un dipôle par superposition ou par le potentiel ;
- ✓ justifier l'approximation dipolaire $\rho \gg a$;
- ✓ exploiter les composantes polaires E_ρ, E_θ et les positions de Gauss ;
- ✓ établir les équations des lignes de champ et des équipotentielles ;
- ✓ calculer la force exercée sur un dipôle par un champ non uniforme.

Organisation

Les 6 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Partie A — Potentiel et champ du dipôle

Exercice 1 — Champ du dipôle par calcul direct ★★

Un dipôle est formé de $-q$ en $A(-a/2\,;\,0)$ et de $+q$ en $B(a/2\,;\,0)$; son moment est $\vec{p} = q\,\overrightarrow{AB} = qa\,\vec{\imath}$. On cherche le champ en un point M éloigné ($\rho = OM \gg a$), repéré par $\overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u}$ avec $\vec{u} = \vec{e}_\rho$ et $\theta = (\vec{\imath}, \vec{u})$ (figure 1). On n'utilise **pas** le potentiel : on additionne directement les champs des deux charges.

1. Écrire le champ $\vec{E}(M)$ comme la somme des champs créés par $-q$ et $+q$, en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{BM}$ et des distances AM, BM.
2. Exprimer $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{AM}$ en fonction de ρ, $\vec{u}$, a et $\vec{\imath}$. En déduire BM^2 et AM^2 en fonction de ρ, a et θ.
3. Montrer qu'au premier ordre en a/ρ : $\dfrac{1}{BM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(1 + \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)$ et $\dfrac{1}{AM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(1 - \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)$.
4. En déduire que $\vec{E}(M) = \dfrac{K}{\rho^3}\left[3(\vec{p}\cdot\vec{u})\,\vec{u} - \vec{p}\right]$.
5. En déduire les composantes E_ρ et E_θ, et vérifier qu'on retrouve les résultats du cours obtenus à partir du potentiel.
6. Application : $p = 2 \times 10^{-11}$ C·m, $\rho = 10$ cm. Calculer $\vec{E}$ pour $\theta = 0$ et pour $\theta = 90°$.

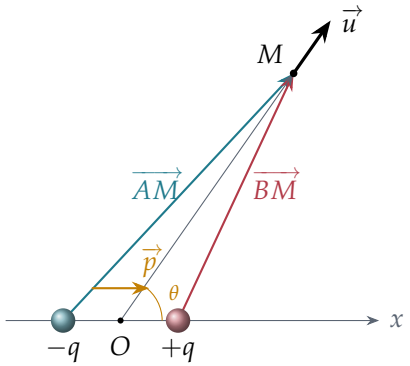


Figure 1 – Champ du dipôle en M : somme des champs de $-q$ et de $+q$.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. Champ d'une charge ponctuelle q placée en P : $\vec{E} = K\dfrac{q}{PM^2}\dfrac{\overrightarrow{PM}}{PM} = Kq\,\dfrac{\overrightarrow{PM}}{PM^3}$. Superposition : $\vec{E} = \sum \vec{E}_i$. Développement limité : $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$ si $|\varepsilon| \ll 1$.

1. **Superposition.** $\vec{E}(M) = K(-q)\dfrac{\overrightarrow{AM}}{AM^3} + K(+q)\dfrac{\overrightarrow{BM}}{BM^3}$.

$$\boxed{\vec{E}(M) = Kq\left(\frac{\overrightarrow{BM}}{BM^3} - \frac{\overrightarrow{AM}}{AM^3}\right)}$$

2. **Vecteurs.** $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u} - \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}$ et $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u} + \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}$.

   Carrés des distances. Avec $\vec{u}\cdot\vec{u} = 1$, $\vec{\imath}\cdot\vec{\imath} = 1$ et $\vec{u}\cdot\vec{\imath} = \cos\theta$: $BM^2 = \left(\rho\,\vec{u} - \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}\right)^2 = \rho^2 - a\rho\cos\theta + \dfrac{a^2}{4}$, et de même $AM^2 = \rho^2 + a\rho\cos\theta + \dfrac{a^2}{4}$.

$$\boxed{BM^2 = \rho^2 - a\rho\cos\theta + \frac{a^2}{4}, \qquad AM^2 = \rho^2 + a\rho\cos\theta + \frac{a^2}{4}}$$

3. **Mise en facteur.** $BM^2 = \rho^2\left(1 - \dfrac{a}{\rho}\cos\theta + \dfrac{a^2}{4\rho^2}\right) \approx \rho^2\left(1 - \dfrac{a}{\rho}\cos\theta\right)$: le terme en a^2/ρ^2 est du second ordre, on le néglige.

   Puissance $-3/2$. $\dfrac{1}{BM^3} = (BM^2)^{-3/2} \approx \rho^{-3}\left(1 - \dfrac{a}{\rho}\cos\theta\right)^{-3/2}$. Avec $n = -\dfrac{3}{2}$ et $\varepsilon = -\dfrac{a}{\rho}\cos\theta$: $(1+\varepsilon)^{-3/2} \approx 1 - \dfrac{3}{2}\varepsilon = 1 + \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta$.

   Même calcul pour A avec $\varepsilon = +\dfrac{a}{\rho}\cos\theta$.

$$\boxed{\frac{1}{BM^3} \approx \frac{1}{\rho^3}\left(1 + \frac{3a}{2\rho}\cos\theta\right), \qquad \frac{1}{AM^3} \approx \frac{1}{\rho^3}\left(1 - \frac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)}$$

4. **Premier terme.** $\dfrac{\overrightarrow{BM}}{BM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(\rho\,\vec{u} - \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}\right)\left(1 + \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right) \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(\rho\,\vec{u} + \dfrac{3a}{2}\cos\theta\,\vec{u} - \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}\right)$, en supprimant le produit $\dfrac{a}{2}\times\dfrac{3a}{2\rho}$, qui est du second ordre.

   Second terme. De même, $\dfrac{\overrightarrow{AM}}{AM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(\rho\,\vec{u} - \dfrac{3a}{2}\cos\theta\,\vec{u} + \dfrac{a}{2}\,\vec{\imath}\right)$.

   Différence. Les termes $\rho\,\vec{u}$ s'éliminent : $\dfrac{\overrightarrow{BM}}{BM^3} - \dfrac{\overrightarrow{AM}}{AM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(3a\cos\theta\,\vec{u} - a\,\vec{\imath}\right)$.

   Moment dipolaire. En multipliant par Kq : $\vec{E} \approx \dfrac{K}{\rho^3}\left(3\,qa\cos\theta\,\vec{u} - qa\,\vec{\imath}\right)$. Or $qa\,\vec{\imath} = \vec{p}$ et $qa\cos\theta = \vec{p}\cdot\vec{u}$.

$$\boxed{\vec{E}(M) = \frac{K}{\rho^3}\left[3(\vec{p}\cdot\vec{u})\,\vec{u} - \vec{p}\right]}$$

5. **Décomposition de $\vec{p}$.** Dans la base polaire, $\vec{\imath} = \cos\theta\,\vec{e}_\rho - \sin\theta\,\vec{e}_\theta$, donc $\vec{p} = p\cos\theta\,\vec{e}_\rho - p\sin\theta\,\vec{e}_\theta$, et $\vec{p}\cdot\vec{u} = p\cos\theta$.

Remplacement. $3(\vec{p}\cdot\vec{u})\vec{u}-\vec{p} = 3p\cos\theta\,\vec{e}_\rho - p\cos\theta\,\vec{e}_\rho + p\sin\theta\,\vec{e}_\theta = 2p\cos\theta\,\vec{e}_\rho + p\sin\theta\,\vec{e}_\theta$.

$$\boxed{E_\rho = \frac{2Kp\cos\theta}{\rho^3}, \qquad E_\theta = \frac{Kp\sin\theta}{\rho^3}}$$

■ *Ce sont exactement les composantes obtenues dans le cours par $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$. Le calcul direct est plus long (on manipule des vecteurs), mais il ne nécessite pas de connaître le potentiel : c'est pourquoi on préfère en général passer par V, qui est un scalaire.*

6. **Champ de référence.** $\dfrac{Kp}{\rho^3} = \dfrac{9\times10^9\times2\times10^{-11}}{10^{-3}} = 180\ \text{V/m}$.

$\theta = 0$ $(\vec{u}=\vec{\imath}, \vec{p}\cdot\vec{u}=p)$: $\vec{E} = \dfrac{K}{\rho^3}(3\vec{p}-\vec{p}) = \dfrac{2K\vec{p}}{\rho^3}$, soit 360 V/m dans le sens de $\vec{p}$.

$\theta = 90°$ $(\vec{p}\cdot\vec{u}=0)$: $\vec{E} = -\dfrac{K\vec{p}}{\rho^3}$, soit 180 V/m dans le sens opposé à $\vec{p}$.

$$\boxed{\vec{E}(\theta=0) = 360\,\vec{\imath}\ \text{V/m}, \qquad \vec{E}(\theta=90°) = -180\,\vec{\imath}\ \text{V/m}}$$

Exercice 2 — Calcul exact et approximation dipolaire ★★

Un dipôle est formé des charges $-q$ en $A(-a/2\,;\,0)$ et $+q$ en $B(a/2\,;\,0)$, avec $q = 1$ nC et $a = 2$ cm. On étudie un point M de l'axe et un point N de la médiatrice (figure 2).

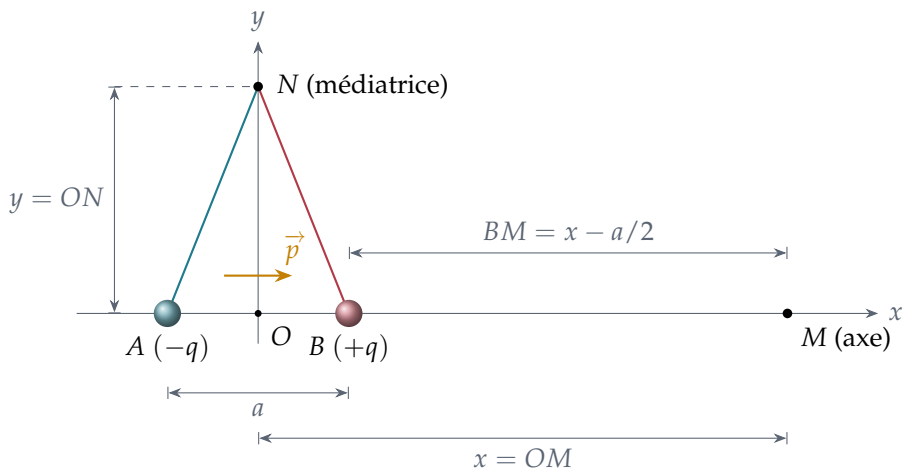


Figure 2 – Dipôle d'axe Ox : point M sur l'axe à l'abscisse x, point N sur la médiatrice à la distance y de O.

1. Calculer le moment dipolaire p.
2. Un point M est sur l'axe, à l'abscisse $x > a/2$. Montrer que le potentiel exact vaut $V(x) = \dfrac{Kp}{x^2 - a^2/4}$, et que le champ exact vaut $E(x) = \dfrac{2Kp\,x}{(x^2-a^2/4)^2}$.
3. Pour $x = 10$ cm, calculer V et E exacts, puis avec les formules du cours ($\theta = 0$). Calculer l'écart relatif.
4. Même question pour le point N de la médiatrice, à la distance $y = 10$ cm de O (champ exact admis : $E = \dfrac{Kp}{(y^2+a^2/4)^{3/2}}$).

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. Potentiel d'une charge ponctuelle $V = K\frac{q}{r}$; dipôle loin des charges ($\rho \gg a$) : $V = K\frac{p\cos\theta}{\rho^2}$, $E_\rho = K\frac{2p\cos\theta}{\rho^3}$, $E_\theta = K\frac{p\sin\theta}{\rho^3}$.

1. $p = q\,a = 10^{-9} \times 0{,}02$.

$$\boxed{p = 2 \times 10^{-11}\ \text{C}\cdot\text{m}}$$

2. **Distances.** $BM = x - \dfrac{a}{2}$ et $AM = x + \dfrac{a}{2}$.

   Potentiel exact. $V = K\dfrac{q}{x - a/2} - K\dfrac{q}{x + a/2} = Kq\,\dfrac{(x + a/2) - (x - a/2)}{(x - a/2)(x + a/2)} = \dfrac{Kq\,a}{x^2 - a^2/4} = \dfrac{Kp}{x^2 - a^2/4}$.

   Champ exact. Sur l'axe, $\vec{E}$ est porté par $\vec{\imath}$ et $E = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -Kp\,\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2 - a^2/4\right)^{-1} = Kp\,\dfrac{2x}{(x^2 - a^2/4)^2}$.

$$\boxed{V(x) = \frac{Kp}{x^2 - a^2/4}, \qquad E(x) = \frac{2Kp\,x}{(x^2 - a^2/4)^2}}$$

3. **Valeurs exactes.** $Kp = 9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-11} = 0{,}18$ V·m ; $x^2 - a^2/4 = 0{,}01 - 0{,}0001 = 0{,}0099$ m^2.
   $V = \dfrac{0{,}18}{0{,}0099} \approx 18{,}18$ V et $E = \dfrac{2 \times 0{,}18 \times 0{,}1}{0{,}0099^2} \approx 367{,}3$ V/m.

   Formules du cours ($\theta = 0$, $\rho = x$). $V \approx \dfrac{Kp}{x^2} = \dfrac{0{,}18}{0{,}01} = 18{,}0$ V et $E \approx \dfrac{2Kp}{x^3} = \dfrac{0{,}36}{0{,}001} = 360$ V/m.

   Écarts. $\dfrac{18{,}18 - 18}{18{,}18} \approx 1\,\%$ et $\dfrac{367{,}3 - 360}{367{,}3} \approx 2\,\%$.

$$\boxed{\text{écart} \approx 1\,\%\ (V) \text{ et } 2\,\%\ (E) \text{ pour } x = 5a}$$

4. **Potentiel.** Sur la médiatrice, $AM = BM$: $V = 0$ exactement, comme le donne le cours ($\cos 90^\circ = 0$).

   Champ. Exact : $E = \dfrac{0{,}18}{(0{,}0101)^{3/2}} = \dfrac{0{,}18}{1{,}015 \times 10^{-3}} \approx 177{,}3$ V/m ; cours : $E \approx \dfrac{Kp}{y^3} = 180$ V/m. Écart $\approx 1{,}5\,\%$.

$$\boxed{V = 0, \qquad E \approx 177\ \text{V/m (exact) contre } 180\ \text{V/m (cours)}}$$

■ *À une distance de seulement cinq fois la taille du dipôle, l'approximation dipolaire est déjà précise à 2 % près. Elle devient d'autant meilleure que $\rho \gg a$: les termes négligés sont en $(a/\rho)^2$.*

Exercice 3 — Champ en un point quelconque ★★

Le dipôle de l'exercice précédent ($p = 2 \times 10^{-11}$ C·m) est centré en O, d'axe Ox. On étudie le point M de coordonnées polaires $\rho = 10$ cm et $\theta = 60^\circ$ (figure 3).

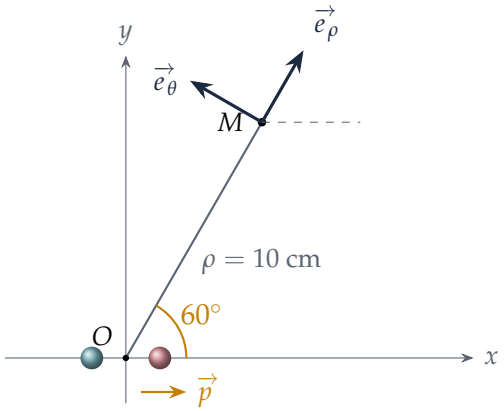


Figure 3 – Point M repéré par $\rho = OM$ et $\theta = (\vec{\imath}, \overrightarrow{OM}) = 60°$, avec la base polaire $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta)$. C'est dans cette base que l'on décompose le champ $\vec{E}(M)$.

1. Calculer le potentiel en M.
2. Calculer les composantes E_ρ et E_θ, puis la norme du champ.
3. Calculer l'angle φ entre $\vec{E}$ et $\overrightarrow{OM}$, puis l'angle entre $\vec{E}$ et l'axe Ox. Représenter $\vec{E}$ sur un schéma.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. $V = K\dfrac{p\cos\theta}{\rho^2}$; $E_\rho = K\dfrac{2p\cos\theta}{\rho^3}$; $E_\theta = K\dfrac{p\sin\theta}{\rho^3}$; $\tan\varphi = \dfrac{E_\theta}{E_\rho} = \dfrac{1}{2}\tan\theta$.

1. $V = \dfrac{Kp\cos 60°}{\rho^2} = \dfrac{0{,}18 \times 0{,}5}{0{,}01}$.

$$\boxed{V = 9\ \text{V}}$$

2. **Champ de référence.** $E_0 = \dfrac{Kp}{\rho^3} = \dfrac{0{,}18}{10^{-3}} = 180\ \text{V/m}$.
   Composantes. $E_\rho = 2E_0\cos 60° = 180\ \text{V/m}$; $E_\theta = E_0\sin 60° = 180 \times 0{,}866 \approx 155{,}9\ \text{V/m}$.
   Norme. $E = \sqrt{180^2 + 155{,}9^2} \approx 238{,}1\ \text{V/m}$ (ou $E = E_0\sqrt{1 + 3\cos^2 60°} = 180 \times 1{,}323$).

$$\boxed{E_\rho = 180\ \text{V/m}, \quad E_\theta \approx 156\ \text{V/m}, \quad E \approx 238\ \text{V/m}}$$

3. **Angle avec OM.** $\tan\varphi = \dfrac{1}{2}\tan 60° = 0{,}866$, donc $\varphi \approx 40{,}9°$.
   Angle avec Ox. $\vec{e}_\rho$ fait l'angle $\theta = 60°$ avec Ox, et $\vec{E}$ est tourné de φ de plus (vers $\vec{e}_\theta$) : $60° + 40{,}9° = 100{,}9°$.

$$\boxed{\varphi \approx 40{,}9° \qquad (\vec{E}, \vec{\imath}) \approx 100{,}9°}$$

■ *Le champ « remonte » vers la gauche : en suivant les lignes de champ, on part de la charge positive (à droite) et on revient vers la charge négative (à gauche).*

Exercice 4 — Directions remarquables du champ ★★

On considère un dipôle de moment $\vec{p} = p\,\vec{\imath}$ et un point $M(\rho, \theta)$ loin du dipôle. On rappelle que $\vec{e_\rho} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{e_\theta} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$ (figure 4).

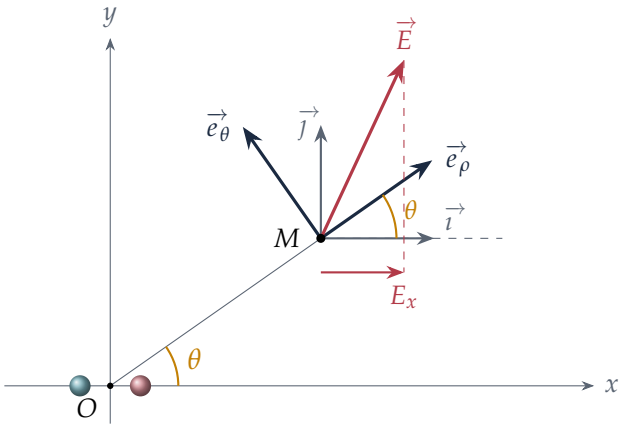


Figure 4 – Base cartésienne $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ et base polaire $(\vec{e_\rho}, \vec{e_\theta})$ au point M : $\vec{e_\rho}$ fait l'angle θ avec $\vec{\imath}$. La composante E_x est la projection du champ sur l'axe du dipôle.

1. Exprimer la composante E_x du champ sur l'axe du dipôle.
2. Déterminer les valeurs de θ (entre 0 et π) pour lesquelles le champ est perpendiculaire à l'axe du dipôle.
3. Pour quelles valeurs de θ le champ est-il perpendiculaire à $\overrightarrow{OM}$?
4. À distance ρ fixée, où le champ est-il le plus intense ? le plus faible ? Dans quel rapport ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. $E_\rho = 2E_0\cos\theta$, $E_\theta = E_0\sin\theta$ avec $E_0 = \dfrac{Kp}{\rho^3}$; $E = E_0\sqrt{1+3\cos^2\theta}$.

1. **Projection.** $E_x = \vec{E}\cdot\vec{\imath} = E_\rho\,(\vec{e_\rho}\cdot\vec{\imath}) + E_\theta\,(\vec{e_\theta}\cdot\vec{\imath}) = E_\rho\cos\theta - E_\theta\sin\theta$.
   Remplacement. $E_x = E_0\,(2\cos^2\theta - \sin^2\theta)$.

   $$\boxed{E_x = E_0\,(2\cos^2\theta - \sin^2\theta)}$$

2. **Condition.** $\vec{E} \perp Ox \iff E_x = 0 \iff 2\cos^2\theta = \sin^2\theta \iff \tan^2\theta = 2$.
   Solutions. $\tan\theta = \sqrt{2}$ ou $\tan\theta = -\sqrt{2}$, soit $\theta \approx 54{,}7°$ ou $\theta \approx 125{,}3°$.

   $$\boxed{\theta \approx 54{,}7° \quad \text{ou} \quad \theta \approx 125{,}3°}$$

3. **Condition.** $\vec{E} \perp \overrightarrow{OM} \iff E_\rho = 0 \iff \cos\theta = 0 \iff \theta = 90°$: c'est la médiatrice (deuxième position de Gauss), où le champ est d'ailleurs parallèle à l'axe.

   $$\boxed{\theta = 90°}$$

4. **Variation.** $E = E_0\sqrt{1+3\cos^2\theta}$ est maximal quand $\cos^2\theta = 1$ (sur l'axe : $E = 2E_0$) et minimal quand $\cos\theta = 0$ (sur la médiatrice : $E = E_0$).

   $$\boxed{E_{\max} = 2E_0 \text{ (axe)}, \quad E_{\min} = E_0 \text{ (médiatrice)}, \quad \text{rapport } 2}$$

Partie B Lignes de champ et équipotentielles

Exercice 5 — Lignes de champ et équipotentielles du dipôle ★★

On reprend le dipôle $p = 2 \times 10^{-11}$ C·m ($Kp = 0{,}18$ V·m^2).

1. Rappeler l'équation des lignes de champ. Déterminer la ligne qui passe par le point $\rho = 10$ cm, $\theta = 90°$. Calculer ρ sur cette ligne pour $\theta = 30°$ et $\theta = 45°$.
2. Déterminer l'équation de l'équipotentielle $V = 9$ V. Vérifier qu'elle passe par le point de l'exercice 3. Où coupe-t-elle l'axe du dipôle ?
3. On note ψ l'angle entre la tangente à une courbe et $\vec{e}_\rho$; on a $\tan\psi = \dfrac{\rho\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\rho}$. Calculer $\tan\psi$ pour une ligne de champ et pour une équipotentielle. En déduire qu'elles se coupent à angle droit.

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. Lignes de champ : $\rho = k\sin^2\theta$; équipotentielles : $\rho^2 = k'\cos\theta$ avec $k' = \dfrac{Kp}{V_0}$. Deux directions d'angles ψ_1 et ψ_2 sont perpendiculaires si $\tan\psi_1 \times \tan\psi_2 = -1$.

1. **Constante.** En $\theta = 90°$, $\sin^2\theta = 1$, donc $k = \rho = 10$ cm.
   Points. $\theta = 30° : \rho = 10 \times (0{,}5)^2 = 2{,}5$ cm ; $\theta = 45° : \rho = 10 \times 0{,}5 = 5$ cm.

   $$\boxed{\rho = 10\sin^2\theta\ (\text{cm})\ ;\ \rho(30°) = 2{,}5\ \text{cm},\ \rho(45°) = 5\ \text{cm}}$$

2. **Équation.** $V = \dfrac{Kp\cos\theta}{\rho^2} = 9\ \text{V} \iff \rho^2 = \dfrac{Kp}{9}\cos\theta = 0{,}02\cos\theta$ (en m^2).
   Vérification. En $\rho = 0{,}1$ m, $\theta = 60° : \rho^2 = 0{,}01$ et $0{,}02 \times \cos 60° = 0{,}01$: le point est bien sur la courbe.
   Axe. $\theta = 0 : \rho^2 = 0{,}02$, soit $\rho \approx 0{,}141$ m.

   $$\boxed{\rho^2 = 0{,}02\cos\theta\ (\text{m}^2)\ ;\ \text{coupe l'axe à } 14{,}1\ \text{cm de } O}$$

3. **Ligne de champ.** $\rho = k\sin^2\theta$ donne $\mathrm{d}\rho = 2k\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$, d'où $\tan\psi_1 = \dfrac{k\sin^2\theta}{2k\sin\theta\cos\theta} = \dfrac{1}{2}\tan\theta$.
   Équipotentielle. $\rho^2 = k'\cos\theta$ donne $2\rho\,\mathrm{d}\rho = -k'\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$, d'où $\tan\psi_2 = \dfrac{\rho\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\rho} = -\dfrac{2\rho^2}{k'\sin\theta} = -\dfrac{2\cos\theta}{\sin\theta} = -\dfrac{2}{\tan\theta}$.
   Produit. $\tan\psi_1 \times \tan\psi_2 = \dfrac{1}{2}\tan\theta \times \left(-\dfrac{2}{\tan\theta}\right) = -1$.

   $$\boxed{\tan\psi_1\ \tan\psi_2 = -1\ :\ \text{les courbes sont orthogonales}}$$

   ■ *On retrouve $\tan\psi_1 = \tan\varphi$: la tangente à la ligne de champ a bien la direction du champ, conformément à la définition d'une ligne de champ.*

Partie C Action d'un champ extérieur sur un dipôle

Exercice 6 — Dipôle attiré par une charge ponctuelle ★★★

Une charge ponctuelle $Q = 10$ nC est fixée en O. Un dipôle rigide ($q = 2$ nC, $a = 2$ cm, $p = 4 \times 10^{-11}$ C·m) est placé à la distance r de O (distance mesurée jusqu'au centre du dipôle), son moment $\vec{p}$ étant orienté dans le sens du champ créé par Q (figure 5).

1. Avec la formule du cours $\vec{F} = (\vec{p} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\,\vec{E}$, montrer que $\vec{F} = -\dfrac{2KQp}{r^3}\,\vec{u}_r$. Le dipôle est-il attiré ou repoussé ?
2. Retrouver ce résultat à partir de l'énergie potentielle $E_p = -pE(r)$, avec $F_r = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r}$.
3. Calculer exactement la force (somme des deux forces de Coulomb), pour $r = 5$ cm puis $r = 20$ cm. Comparer à l'approximation dipolaire.

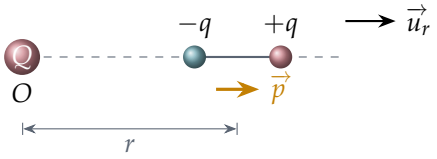


Figure 5 – Dipôle orienté dans le champ d'une charge $Q > 0$.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Champ de Q : $\vec{E} = \dfrac{KQ}{r^2}\,\vec{u}_r$. Force sur un dipôle : $\vec{F} = (\vec{p} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\,\vec{E}$; pour un dipôle rigide, $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,E_p$ avec $E_p = -\vec{p} \cdot \vec{E}$.

1. **Opérateur.** $\vec{p} = p\,\vec{u}_r$ est porté par la direction radiale : $\vec{p} \cdot \overrightarrow{\text{grad}} = p\,\dfrac{\partial}{\partial r}$.

   Dérivée du champ. Sur l'axe Ox ($\vec{u}_r = \vec{\imath}$ fixe) : $\dfrac{\partial \vec{E}}{\partial r} = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\dfrac{KQ}{r^2}\right)\vec{u}_r = -\dfrac{2KQ}{r^3}\,\vec{u}_r$.

   Force. $\vec{F} = p \times \left(-\dfrac{2KQ}{r^3}\right)\vec{u}_r$: elle est dirigée vers O.

   $$\boxed{\vec{F} = -\frac{2KQp}{r^3}\,\vec{u}_r \quad \text{(attraction)}}$$

2. **Énergie.** $E_p = -pE = -\dfrac{KQp}{r^2}$.

   Dérivée. $F_r = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(-\dfrac{KQp}{r^2}\right) = -\dfrac{2KQp}{r^3}$: même résultat.

3. **Calcul exact.** La charge $-q$ est à $r - \dfrac{a}{2}$ de O (attirée), la charge $+q$ à $r + \dfrac{a}{2}$ (repoussée) : $F_r = KQq\left[\dfrac{1}{(r + a/2)^2} - \dfrac{1}{(r - a/2)^2}\right]$, avec $KQq = 9 \times 10^9 \times 10^{-8} \times 2 \times 10^{-9} = 1{,}8 \times 10^{-7}$ N·m^2.

   Pour $r = 5$ cm. Exact : $F_r = 1{,}8 \times 10^{-7}\left(\dfrac{1}{0{,}06^2} - \dfrac{1}{0{,}04^2}\right) = 1{,}8 \times 10^{-7} \times (277{,}8 - 625) \approx -6{,}25 \times 10^{-5}$ N. Dipolaire : $\dfrac{2KQp}{r^3} = \dfrac{2 \times 9 \times 10^9 \times 10^{-8} \times 4 \times 10^{-11}}{1{,}25 \times 10^{-4}} \approx 5{,}76 \times 10^{-5}$ N. Écart $\approx 8\,\%$.

   Pour $r = 20$ cm. Exact : $1{,}8 \times 10^{-7}\left(\dfrac{1}{0{,}21^2} - \dfrac{1}{0{,}19^2}\right) \approx -9{,}05 \times 10^{-7}$ N ; dipolaire :

$\dfrac{7{,}2\times10^{-9}}{8\times10^{-3}} = 9{,}0\times10^{-7}$ N. Écart $\approx 0{,}5\,\%$.

$r = 5$ cm : 6,25 contre $5{,}76\times10^{-5}$ N ; $r = 20$ cm : 9,05 contre $9{,}0\times10^{-7}$ N

■ *À $r = 5$ cm, on a seulement $r = 2{,}5a$: l'approximation dipolaire est grossière. À $r = 10a$, elle est excellente. Ce résultat explique pourquoi un objet chargé attire des corps neutres : il y induit des dipôles orientés dans le sens du champ, attirés vers les régions de champ intense.*